51

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА

Жазық және сфералық айналар

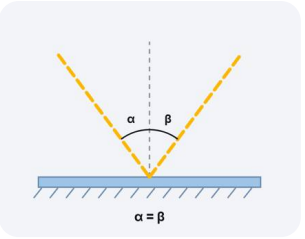
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен прожектор шамы ойыс айнаның фокусына, ал «ыстық» күн пешінің қазаны да фокусқа орналастырылады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жазық айна	**А.** Кескін жалған, тура, өлшемі тең, симметриялы.
2. Сфералық айна	**Б.** Оське параллель → F арқылы; F арқылы → параллель; центр C арқылы → өзіне қайта.
3. Стандартты сәулелер	**В.** F = R/2; формула 1/F = 1/d + 1/f; Γ = f/d.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Адам жазық айнадан 2 м қашықта. Кескінге дейінгі арақашықтық:**
   - (A) 4 м
   - (B) 1 м
   - (C) 8 м
   - (D) 2 м

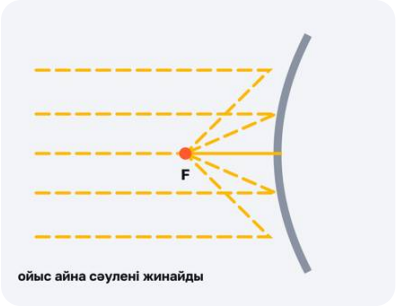
2. **Ойыс айнаның фокус аралығы мен қисықтық радиусы байланысы:**
   - (A) $F = R^2$
   - (B) $F = R/2$
   - (C) $F = R$
   - (D) $F = 2R$

3. **Шашыранды шағылу қай бетте болады?**
   - (A) Бұдырлы бетте (қағаз)
   - (B) Тынық су бетінде
   - (C) Айнада
   - (D) Жылтыр металда

4. **Шағылу заңы:**
   - (A) Шағылу бұрышы 2 есе үлкен
   - (B) Бұрыштар қосындысы 180°
   - (C) Түсу бұрышы 90°
   - (D) Түсу бұрышы шағылу бұрышына тең

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

R = 40 см ойыс айнаның фокус аралығы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

F = 20 см ойыс айнадан 30 см-де дене тұр. Кескін қашықтығы мен ұлғаюы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Дөңес айна (F = −30 см) алдында 60 см-де дене. Кескінді есепте және салып, көлік айнасына қолдануын түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §25; 3 есеп.
- B Қасықтың екі бетіндегі кескінді бақылау.
- C Күн концентраторлары туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Жазық және сфералық айналар. Практикалық жұмыс №10 «Ойыс айнаға түскен және шағылған стандартты сәулелердің жолы»

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — А, 4 — D

А деңгейі: F = 20 см.

В деңгейі: f = 60 см; Г = 2 (нақты, төңкерілген).

С деңгейі: f = −20 см (жалған), Г = 1/3 – кішірейген, көру өрісі кең.